

TEMA N° 2



TEMA 2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO ASISTIDO POR IA



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

¡Bienvenido a una de las etapas más emocionantes de tu formación! Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, no solo aprenderás a escribir código o configurar redes; aprenderás a resolver problemas reales de tu comunidad mediante la tecnología. Planificar es el secreto para que un proyecto no se quede a medias. En este tema, descubriremos cómo la Inteligencia Artificial (IA) se convierte en tu asistente personal de ingeniería, ayudándote a diseñar proyectos impecables, viables y ordenados.

Al finalizar este tema, lograrás alcanzar los siguientes objetivos de aprendizaje:

1. **Formular problemas y objetivos tecnológicos precisos** utilizando herramientas de IA como copilotos de redacción y estructuración metodológica.



2. **Desglosar proyectos complejos en tareas alcanzables y medibles**, estructurando diagramas de Gantt y presupuestos realistas mediante plantillas y análisis asistido por modelos de lenguaje.
3. **Evaluar la viabilidad técnica y económica de una solución informática** adaptada al contexto local, anticipando riesgos comunes como la conectividad o la infraestructura energética.



PRÁCTICA



Imagina que estás sentado en el nuevo y moderno módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo, aquí en el Barrio Saó de Pailón. El aire acondicionado funciona a la perfección y las computadoras del laboratorio están listas. De repente, entra el director con una preocupación urgente.

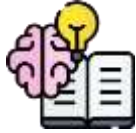
Los comerciantes del **Barrio Central Fátima**, que mueven gran parte de la economía formal de nuestra población a solo cinco cuadras de aquí, están experimentando pérdidas severas debido a que no pueden controlar el inventario de los productos que llegan en camiones desde Santa Cruz de la Sierra. Al mismo tiempo, los transportistas en el **Barrio 24 de Septiembre** (cerca de la estación de tren) no logran coordinar los horarios de carga, provocando bloqueos y desorganización en las canchas deportivas colindantes.

El director del CEA les ha prometido que ustedes, los estudiantes de cuarto semestre de Sistemas Informáticos, desarrollarán una solución tecnológica (una aplicación móvil o un sistema web local). Tienen el entusiasmo, tienen el conocimiento técnico y cuentan con computadoras de última generación en el CEA. Sin embargo, surge la gran pregunta detonante:

¿Cómo podemos asegurar que el sistema informático que desarrollemos realmente solucione el caos del Barrio Central Fátima y el Barrio 24 de Septiembre sin quedarnos sin presupuesto a mitad de camino, sin retrasarnos en los tiempos de entrega y garantizando que los servidores funcionen con el internet disponible en Pailón?



Si empezamos a programar de inmediato sin un plan, lo más probable es que el proyecto fracase. Necesitamos una estrategia clara, organizada y eficiente. ¡Aquí es donde la Inteligencia Artificial nos salvará el día!



TEORÍA



2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS CON ASISTENCIA DE IA

Para que un proyecto tecnológico tenga éxito, el primer paso es saber exactamente qué queremos resolver. Un error común es intentar solucionar "todo" a la vez. Como Técnico, debes aprender a delimitar el problema.

La Inteligencia Artificial (especialmente los Modelos de Lenguaje o LLMs) nos ayuda a redactar estos elementos de manera científica y profesional. La IA no piensa por nosotros, sino que actúa como un refinador de nuestras ideas locales.

1. **Definición del Problema:** Consiste en describir la situación actual (lo negativo) y cómo afecta a los usuarios. Por ejemplo, en el Barrio Central Fátima, el problema no es "la falta de software", sino "la pérdida económica debido al control manual y obsoleto de inventarios".
2. **Justificación:** Explica el *porqué* es importante realizar el proyecto. ¿Qué ganará Pailón? ¿Por qué el CEA Herman Ortiz Camargo debe invertir horas de sus estudiantes en esto? La justificación debe abordar el impacto técnico (innovación), social (ayuda a los comerciantes) y económico (reducción de pérdidas).
3. **Objetivos:** El Objetivo General define *qué* haremos, *cómo* lo haremos y *para qué*. Los Objetivos Específicos son los pasos técnicos necesarios para lograrlo (diagnosticar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar). Todos los objetivos deben seguir la metodología **SMART** (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un Tiempo definido).

Veamos cómo estructurar un prompt (instrucción) para que la IA nos ayude a redactar los objetivos de nuestro proyecto en el Barrio Central Fátima:



Plaintext

// Prompt diseñado para delimitar el problema y objetivos en el contexto de PailónACTÚA COMO: Un asesor senior de proyectos de grado en sistemas informáticos.CONTEXTO: Estudiantes de cuarto semestre en el CEA Herman Ortiz Camargo (Pailón, Santa Cruz). El proyecto consiste en un sistema de inventario web local para los comerciantes de abarrotes del Barrio Central Fátima. El internet local es intermitente, por lo que se usará un servidor local en red local (LAN).TAREA: Genera la definición del problema, la justificación técnica y social, un objetivo general y cuatro objetivos específicos basados en la metodología SMART.RESTRICCIÓN: Usa un lenguaje claro, profesional y adaptado a la realidad técnica de Pailón.



2.2. ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

El Árbol de Problemas es una herramienta metodológica visual que nos permite identificar las **Causas** (raíces) y los **Efectos** (ramas) de una situación problemática central (tronco). Una vez construido, se transforma en un Árbol de Soluciones, donde las causas se convierten en **Medios** y los efectos en **Fines**.

Cuando trabajamos en proyectos comunitarios en Pailón, como la necesidad de gestionar el préstamo de material deportivo y reservas en el coliseo municipal del **Barrio 27 de Mayo**, la IA



nos puede ayudar a mapear causas que a simple vista no notaríamos (como la baja alfabetización digital de los encargados o las fluctuaciones de voltaje que dañan los equipos).

Al alimentar a la IA con los datos del entorno, esta puede estructurar el árbol de la siguiente manera:

1. **Tronco (Problema Central):** Deficiente control y asignación de horarios en el coliseo del Barrio 27 de Mayo, generando conflictos vecinales.
2. **Raíces (Causas):** Registro manual en cuadernos propensos a pérdida, falta de un canal de comunicación centralizado, cortes de energía que interrumpen la atención.
3. **Ramas (Efectos):** Desuso de las instalaciones, desorganización en campeonatos locales, desconfianza de los vecinos hacia la administración.

Para automatizar este análisis, podemos usar la IA para generar el código visual de este árbol utilizando herramientas como Mermaid.js, que luego podemos previsualizar directamente.

Fragmento de código

```
graph TD
    %% Definición del Árbol de Problemas para el Coliseo del Barrio 27 de Mayo
    A[Efecto: Conflictos vecinales y abandono del deporte] --> B[Problema Central: Caos en la reserva del Coliseo Municipal]
    B --> C[Causa 1: Registro manual en cuadernos]
    B --> D[Causa 2: Falta de visualización pública de horarios]
    B --> E[Causa 3: Cortes eléctricos que borran archivos en PCs obsoletas]
    style B fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
```





2.3. DEFINICIÓN DE ALCANCES, LÍMITES Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

Uno de los mayores peligros para un Técnico en Sistemas Informáticos es el "Scope Creep" o deslizamiento del alcance: cuando el cliente (o los tutores) empiezan a pedir más y más funciones que no estaban planificadas originalmente, haciendo que el proyecto nunca termine.

1. **Alcance (Lo que SÍ hará el sistema):** Por ejemplo, "El sistema registrará usuarios, permitirá reservar las canchas del **Barrio 24 de Septiembre** y enviará una confirmación vía SMS local".
2. **Límites (Lo que NO hará el sistema):** "El sistema no procesará pagos con tarjetas de crédito internacionales ni incluirá geolocalización satelital en tiempo real". Esto protege tu tiempo y los recursos del CEA.
3. **Viabilidad:** Debemos analizar tres ejes fundamentales antes de gastar un solo boliviano:
 1. **Viabilidad Técnica:** ¿Tenemos las computadoras y el conocimiento en el CEA Herman Ortiz Camargo para programar esta solución? (Sí, el módulo está bien equipado).
 2. **Viabilidad Económica:** ¿Cuánto costará mantener el servidor encendido en el Barrio Saó? ¿Es accesible para los beneficiarios?
 3. **Viabilidad Operativa:** ¿Los encargados del coliseo o los parques infantiles del **Barrio Residencial Norte** realmente usarán el sistema o preferirán seguir con sus cuadernos?

La IA nos ayuda a evaluar estas viabilidades mediante análisis comparativos basados en datos históricos de proyectos similares en zonas rurales o periurbanas de Bolivia.

2.4. GENERACIÓN DE UN DIAGRAMA DE GANTT (CRONOGRAMA) OPTIMIZADO

El tiempo es el recurso más valioso. El Diagrama de Gantt es un gráfico de barras que muestra el calendario del proyecto, las tareas por realizar, su duración y las dependencias entre ellas (qué tarea debe terminar antes de que empiece la siguiente).

Con la IA, podemos generar una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) en segundos y transformarla en una tabla de tiempos adaptada a las 16 semanas que dura el semestre académico en el CEA.



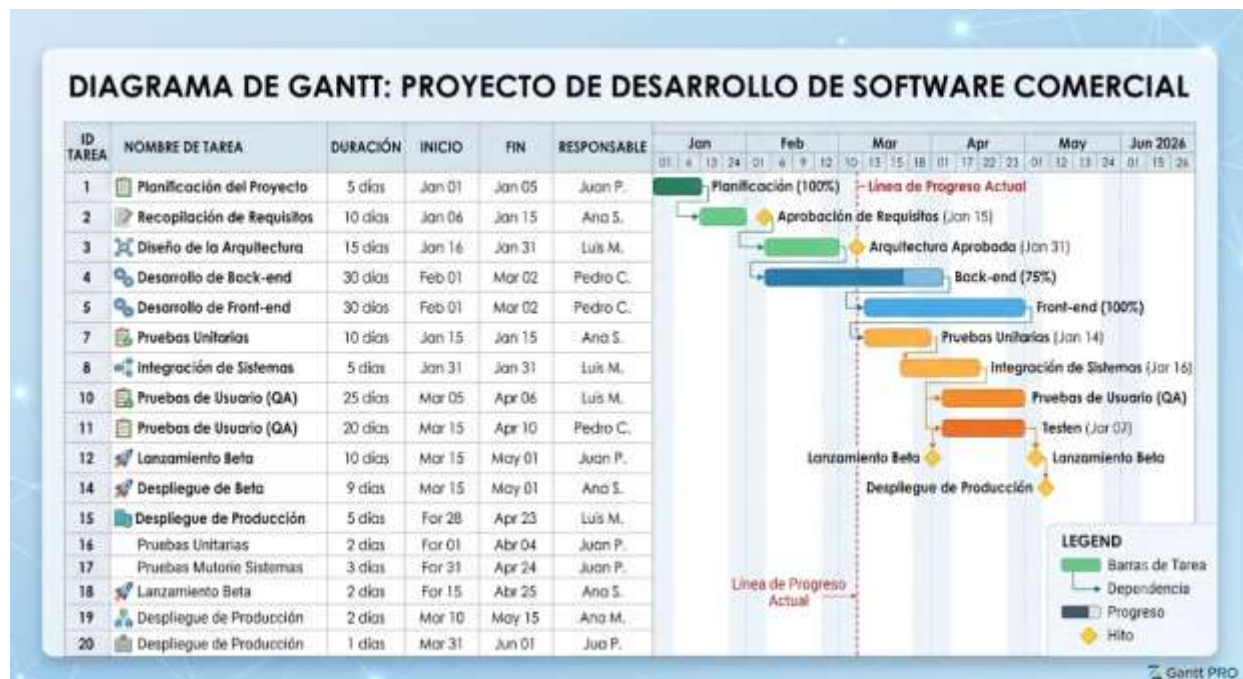
A continuación, se presenta un cronograma optimizado para el desarrollo de una aplicación de asistencia vecinal destinada a los barrios **María Belén y San Antonio**:

ID	Tarea Principal	Subtareas Técnicas	Duración	Dependencia
T1	Diagnóstico y Requerimientos	Entrevistas en Barrio María Belén y San Antonio	Semanas 1-2	Ninguna
T2	Diseño del Sistema	Modelado de Base de Datos y Prototipos de Pantalla	Semanas 3-5	T1
T3	Desarrollo de Software	Programación del Backend y Frontend en el CEA	Semanas 6-11	T2
T4	Pruebas de Campo	Pruebas de conexión LAN en los barrios designados	Semanas 12-13	T3
T5	Implementación y Cierre	Capacitación a los vecinos y entrega del proyecto	Semanas 14-16	T4

Podemos pedirle a la IA que nos genere el código necesario para representar este cronograma de forma visual y moderna. Así es como se estructuraría una consulta para herramientas de visualización:

Plaintext

```
// Código de configuración para renderizar el cronograma de Gantt del
proyectogantt title Planificación del Proyecto - CEA Herman Ortiz Camargo
dateFormat YYYY-MM-DD section Fase de Investigación Diagnóstico en Barrio
María Belén :baseline, active, 2026-02-01, 14d section Fase de Diseño
Diseño de Arquitectura y Datos :crit, 2026-02-15, 21d section Fase de
Desarrollo Programación en Laboratorio Saó :2026-03-08, 42d section
Pruebas e Implementación Despliegue y Capacitación Local :2026-04-19, 21d
```



2.5. ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTOS

Un Técnico en Sistemas Informáticos que no sabe cobrar por su trabajo o que calcula mal los costos de infraestructura está condenado a pérdidas. Aunque estemos ejecutando proyectos de aprendizaje en el CEA, debemos cotizar con valores reales del mercado de Santa Cruz.

Los costos se dividen en:

1. **Costos Directos:** Equipos de computación, servidores físicos, cables de red para la instalación en el **Barrio Jardines de Pailón**.
2. **Costos Indirectos:** Consumo de energía eléctrica del laboratorio, transporte desde Pailón hasta la ciudad de Santa Cruz para comprar componentes específicos, servicio de internet.
3. **Costos Operativos (Gastos corrientes):** Licencias de software (si no se usa Software Libre), mantenimiento preventivo de los servidores.

La IA nos permite estructurar matrices financieras complejas en Excel o formatos Markdown para evitar olvidar elementos críticos como la depreciación del hardware o los costos de contingencia (por ejemplo, comprar un protector de voltaje para los surazos y tormentas eléctricas comunes en la provincia Chiquitos).



2.6. INGENIERÍA DE PROMPTS APLICADA A LA GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS

La Ingeniería de Prompts es el arte y la ciencia de comunicarse eficazmente con una IA para obtener resultados de altísima precisión. Para un Técnico, saber estructurar un prompt acelera el proceso de planificación en un 60%.

No basta con escribir: "Hazme un proyecto para Pailón". Debemos utilizar estructuras profesionales como el patrón **Persona-Contexto-Tarea-R restricción (PCTR)** o el método **Few-Shot Prompting** (darle ejemplos previos a la IA antes de pedirle el resultado final).

Al aplicar la ingeniería de prompts para planificar, podemos solicitarle a la IA que asuma el rol de diferentes Stakeholders (interesados del proyecto): un comerciante del Barrio Central Fátima, un vecino del Barrio Las Misiones o un transportista de la estación de tren. Esto nos permite descubrir necesidades del sistema antes de escribir la primera línea de código.

Plaintext

```
// Estructura avanzada de prompt bajo el patrón PCTR para el análisis de
requerimientos[PERSONA] Actúa como un Ingeniero de Requisitos de Software con 10
años de experiencia en despliegues rurales.[CONTEXTO] Estamos diseñando una red
WiFi comunitaria y un portal de información para el Barrio San Expedito en
Pailón. El presupuesto es limitado y las viviendas están dispersas.[TAREA]
Genera una lista de 5 requisitos funcionales y 5 no funcionales críticamente
necesarios para este entorno.[RESTRICCIONES] Prioriza tecnologías de bajo
consumo energético y alta tolerancia a fallos de conectividad. No asumas que los
usuarios tienen teléfonos de gama alta.
```

2.7. MODELADO ÁGIL DE REQUERIMIENTOS CON IA: HISTORIAS DE USUARIO Y BACKLOG

Hoy en día, las metodologías ágiles (como Scrum o Kanban) dominan la industria del software. En lugar de hacer planes gigantescos que no cambian, dividimos el proyecto en "Sprints" (ciclos de trabajo de 2 semanas). El corazón de la agilidad son las **Historias de Usuario**, que describen las funciones del sistema desde la perspectiva del usuario final.

La estructura estándar de una historia de usuario es: "**Como [Rol], quiero [Acción] para [Beneficio]**".



En el CEA Herman Ortiz Camargo, podemos utilizar la IA como una máquina generadora de Historias de Usuario y criterios de aceptación, asegurando que cubramos todas las necesidades de los barrios de Pailón, como **Oto Waver** u **Ovidio Barberi**.

Un Backlog es la lista priorizada de estas historias. La IA puede ayudarnos a priorizar utilizando metodologías como MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), asegurando que lo más importante para los barrios se programe primero.

Plaintext

// Ejemplo de salida de IA estructurando una Historia de Usuario para el Barrio Oto Waver
 HISTORIA DE USUARIO ID: 004
 COMO: Productor agrícola del Barrio Oto Waver.
 QUIERO: Visualizar el estado diario del clima y alertas de surazos en una pantalla simple optimizada para conexiones móviles lentas.
 PARA: Proteger mis hortalizas y planificar el riego de manera eficiente.
 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
 1. La pantalla de inicio no debe pesar más de 150 KB en total.
 2. Los datos climatológicos deben almacenarse en caché local (offline) por si se pierde la señal en el trayecto al centro de Pailón.

2.8. EVALUACIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS Y MITIGACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS PREDICTIVO

Planificar significa mirar hacia el futuro con realismo. En la provincia Chiquitos, los proyectos tecnológicos se enfrentan a desafíos ambientales e infraestructurales muy específicos. ¿Qué pasa si el servidor del Barrio Saó se apaga por un corte de luz a mitad de una transacción comercial? ¿Qué pasa si los usuarios del **Barrio Las Misiones** o **Barrio San José** no entienden cómo usar la aplicación porque nunca han manejado un sistema web?

La IA nos ayuda a realizar un análisis predictivo de riesgos, clasificándolos por su **Probabilidad de ocurrencia** e **Impacto en el proyecto**, creando una matriz de mitigación automática.

Riesgo Detectado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación Asistida por IA
Cortes de energía eléctrica por vientos fuertes (Surazos)	Alta	Crítico	Implementar sistemas de bases de datos transaccionales con soporte ACID y proponer un Sistema



			de Alimentación Ininterrumpida (UPS) físico para el servidor central en el CEA.
Resistencia al cambio tecnológica por parte de los comerciantes antiguos	Media	Alto	Diseñar interfaces extremadamente simples (UI intuitiva) y planificar talleres prácticos presenciales en el coliseo del Barrio 27 de Mayo.
Pérdida de conectividad a internet en zonas alejadas (Barrio San José)	Alta	Medio	Configurar la aplicación con arquitectura Offline-First, utilizando Service Workers (PWA) para guardar datos localmente y sincronizarlos cuando vuelva la señal.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ Mitos vs. Realidades

Mitos sobre Planificación e IA	Realidades Técnicas en Proyectos
"La Inteligencia Artificial puede hacer toda la planificación sola y el Técnico solo debe copiar y pegar el resultado final."	La IA carece de contexto de campo. Si no le indicas que en el Barrio Saó hay cortes de internet o que los comerciantes del Central Fátima no usan computadoras, la IA diseñará un plan irreal e inaplicable. El Técnico siempre lidera el diseño.
"Hacer diagramas de Gantt y presupuestos detallados es una pérdida de tiempo; lo que importa en Sistemas es sentarse a programar rápido."	La falta de planificación es la causa número uno del fracaso del software. Sin un alcance definido y costos claros, los proyectos se quedan a medias por falta de dinero, tiempo o incompatibilidad técnica con el entorno real de Pailón.



□ Glosario de Términos

1. **Metodología SMART:** Framework de gestión que exige que un objetivo sea *Specific* (Específico), *Measurable* (Medible), *Achievable* (Alcanzable), *Relevant* (Relevante) y *Time-bound* (Temporal).
2. **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo):** Descomposición jerárquica y orientada al entregable del trabajo total que ejecutará el equipo del proyecto.
3. **Offline-First:** Enfoque de desarrollo de software que diseña la aplicación para funcionar perfectamente sin conexión a internet, utilizando almacenamiento local y sincronizando los datos de forma transparente cuando la red está disponible.
4. **Historias de Usuario:** Descripciones breves y en lenguaje natural de una funcionalidad de software, escritas desde la perspectiva del usuario o cliente final.
5. **Scope Creep (Deslizamiento del Alcance):** Adición descontrolada de nuevos requerimientos a un proyecto sin los correspondientes ajustes en tiempo, costo y recursos.

□ Ponte a Prueba

1. **Si estás planificando un sistema web para los mototaxistas que operan entre el Barrio Central Fátima y el Barrio 24 de Septiembre, y sabes que la señal de datos móviles es inestable en ciertas zonas, ¿cuál de las siguientes opciones representa un límite del proyecto correcto para proteger el desarrollo técnico?**
 1. A) El sistema funcionará solo en teléfonos de última generación con planes de datos ilimitados de alta velocidad.
 2. B) El sistema no procesará tracking GPS en tiempo real en zonas de sombra de señal, guardando las coordenadas en texto local para sincronización posterior.
 3. C) El proyecto solucionará de forma definitiva todos los problemas de tráfico vial y bacheo de calles de la población de Pailón.
 4. *Respuesta correcta: B*



2. **¿Cuál es la función principal de las raíces en un Árbol de Problemas cuando analizas el sistema de iluminación inteligente para los parques del Barrio Residencial Norte?**

1. A) Representar las consecuencias finales y los impactos negativos que sufren los niños del barrio.
2. B) Definir los costos financieros exactos y las cotizaciones de los servidores que se comprarán en el proyecto.
3. C) Identificar las causas de fondo u orígenes del problema técnico o social que se pretende resolver.
4. *Respuesta correcta: C*

3. **Al redactar un prompt para planificar las tareas de desarrollo en el laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo mediante el patrón PCTR, la letra 'R' nos obliga a indicarle a la IA:**

1. A) Las responsabilidades económicas que asumirá el director del centro educativo.
2. B) Las restricciones o límites de nuestro entorno, como el tiempo del semestre o las limitaciones de infraestructura locales.
3. C) Los resultados esperados expresados únicamente en líneas de código compiladas con éxito.
4. *Respuesta correcta: B*



VALORACIÓN



Como Técnico en Sistemas Informáticos egresado del CEA Herman Ortiz Camargo, tus decisiones tecnológicas tienen un impacto directo en la vida de los pailoneños. La tecnología no es neutral.

1. **Impacto Ético y de Privacidad:** Al digitalizar las ventas de las tiendas del Barrio Central Fátima, estarás manejando datos financieros de familias trabajadoras. ¿Cómo protegerás



esa información? Es tu deber ético implementar medidas de seguridad sencillas pero robustas, evitando que accesos no autorizados vulneren la economía de tus vecinos.

2. **Impacto Social:** La IA nos permite planificar interfaces más limpias y accesibles. Si dejas de lado a las personas mayores del Barrio Residencial Norte o del Barrio María Belén porque "no entienden de tecnología", estarás creando exclusión. Un buen Técnico planifica pensando en la inclusión, organizando capacitaciones y diseñando software intuitivo.
3. **Impacto Medioambiental (E-Waste):** Pailón, al ser una zona con una gran actividad agrícola y natural en la provincia Chiquitos, debe cuidarse de la contaminación tecnológica. El nuevo módulo del CEA está bien equipado, pero ¿qué hacemos con las computadoras viejas o los cables dañados que reemplazamos? Planificar un proyecto también implica decidir qué se hará con los residuos electrónicos (e-waste), fomentando el reciclaje de componentes, la reparación creativa y evitando que terminen en vertederos a cielo abierto cerca de nuestra población.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL / LABORATORIO: PLAN DE PROYECTO AUTOMATIZADO CON IA PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA EN PAILÓN

Objetivo del Laboratorio: Utilizar un modelo de Inteligencia Artificial para generar de punta a cabo la documentación inicial y la matriz de costos de un proyecto informático real, adaptado a la infraestructura de un barrio específico de nuestra población, y plasmarlo de manera ordenada.

Requisitos: Una computadora del laboratorio del CEA con acceso a internet y una cuenta en un asistente de IA (ChatGPT, Claude, Copilot o similar).

Paso 1: Configuración de la Identidad de la IA (Ingeniería de Prompts)

Enciende tu computadora en el Barrio Saó. Abre el navegador web e ingresa a la plataforma de IA de tu elección. En la barra de chat, introduce el siguiente prompt maestro de configuración del entorno, completando los corchetes con tu información real.



Plaintext

```
// Inicialización del asistente de IA con variables contextuales LocalesActúa como un Ingeniero de Software Mentor. Ayúdame a planificar el proyecto informático de fin de ciclo. Mi rol es de Técnico en Sistemas Informáticos en el CEA Herman Ortiz Camargo (Pailón, Bolivia). El escenario de aplicación es la automatización de pedidos de repuestos mecánicos y herramientas en el Barrio 24 de Septiembre, cerca de la estación de trenes. Confirma que entiendes el contexto respondiendo únicamente: "Entorno Pailón Activado. Listo para planificar."
```

Paso 2: Extracción de la Estructura de Trabajo (EDT)

Una vez que la IA responda, introduce la orden para desglosar el software en partes manejables. Copia textualmente el siguiente comando en la consola de la IA:

Plaintext

```
// Extracción jerárquica de tareas para el sistema web Local del Barrio 24 de SeptiembreGenera una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) detallada para este sistema de pedidos de repuestos. Divide el proyecto en 4 fases: Requerimientos, Diseño de Datos, Codificación de Módulos (Ingreso de repuestos, Carrito de pedidos y Reportes) y Fase de Pruebas en Red Local. Presenta el resultado en formato de Lista jerárquica indentada utilizando guiones.
```

Paso 3: Generación del Presupuesto en Formato Markdown

Pídele a la IA que calcule la estructura de costos asumiendo que el desarrollo se realizará físicamente dentro del nuevo módulo educativo del CEA, reduciendo costos de oficina pero computando el hardware y el despliegue físico de un router inalámbrico potente en la zona de la estación ferroviaria. Introduce este prompt:

Plaintext

```
// Generación automatizada de tabla de costos estructurada y centradaEstructura un presupuesto estimado para este proyecto en una tabla Markdown con Las columnas: Ítem, Categoría, Costo Estimado en Bolivianos (Bs.) y Justificación Local. Incluye el costo de un servidor de gama de entrada, un Router WiFi industrial para el Barrio 24 de Septiembre, horas de trabajo del Técnico (calculadas de forma justa para estudiantes) y un fondo de contingencia para protectores de tensión eléctrica. Asegúrate de que la tabla esté perfectamente alineada y con títulos en negrita.
```



Paso 4: Evidencia e Informe de Producción

Copia los textos generados por la IA (la EDT y la Tabla de Presupuesto). Abre un editor de texto o procesador de documentos en tu computadora del CEA. Organiza el documento de la siguiente manera:

1. Carátula oficial con tu nombre, módulo ("Modalidades de Graduación y Proyecto Final"), semestre (4to Semestre) e institución (CEA Herman Ortiz Camargo).
2. Copia de los prompts exactos que utilizaste en tu sesión de laboratorio.
3. El texto de la EDT corregido por ti (añade al menos dos sub-tareas que consideres vitales para los mecánicos de la zona del tren).
4. La tabla de presupuestos formateada correctamente.

Guarda el archivo final con la nomenclatura `Planificacion_IA_TuApellido.extension` para su posterior revisión en el servidor local del laboratorio.

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar tus conocimientos en la planificación de proyectos tecnológicos modernos y dominar las herramientas de automatización, te recomendamos revisar detenidamente los siguientes recursos oficiales:

1. **Guía de Scrum Académico y Metodologías Ágiles (Scrum Alliance):** Documentación oficial ideal para comprender cómo se organizan los Sprints de desarrollo de software en equipos de tecnología a nivel global.
2. **Mermaid.js - Documentación de Diagramas como Código:** El manual técnico oficial que te enseñará a escribir texto plano para que herramientas de IA o editores de código rendericen automáticamente diagramas de Gantt, árboles de problemas y diagramas de flujo sin necesidad de dibujar manualmente.
3. **Manual de Gestión de Proyectos Tecnológicos y Análisis de Viabilidad (PMI):** El estándar global del Project Management Institute (PMI) adaptado a las buenas prácticas



de ingeniería de software, control de alcances, gestión de presupuestos y reducción de riesgos técnicos en entornos reales de despliegue.